

SPRINT BACKLOG - SPRINT 1 (REFINADO)

MVP - BookEduPuc - Sistema de Biblioteca Escolar

Metadado	Valor
Data	08/06/2026
Sprint	Sprint 1 - "Alicerce do Catálogo"
Duração	2 semanas (Semanas 1-2)
Total de Histórias	5
Total de Story Points	21
Total de Critérios de Aceitação	25+
Status	Planejada

☐ RESUMO EXECUTIVO

Sprint 1 concentra-se em **validar e estabelecer a infraestrutura de catálogo** antes de adicionar complexidade de empréstimos em Sprint 2. As 5 histórias cobrem:

1. **Autenticação** (BK-4: Login) → Base de segurança
2. **Gestão de Alunos** (BK-1: Cadastro) → Usuários do sistema
3. **Gestão de Livros** (BK-2: Cadastro) → Acervo
4. **Descoberta** (BK-5: Pesquisa) → UX para alunos
5. **Decisão** (BK-6: Disponibilidade) → Informação crítica

Restrição: BK-4 (Login) é pré-requisito de todas as outras. Deve ser prioridade 1.

☐ HISTÓRIA 1: BK-1 - CADASTRO E CONSULTA DE ALUNOS

Informações Básicas

Campo	Valor
ID	BK-1
Nome	Cadastro e Consulta de Alunos
Epic	BK-9 (Gestão de Usuários)
Story Points	5
Prioridade	● Média
Status	Planejada

User Story

Como bibliotecário,
Quero cadastrar e consultar dados de alunos no sistema,
Para gerenciar quem tem acesso à biblioteca e manter registro atualizado.

RNFs Aplicáveis

- **RNF-01** (Performance): Resposta ≤ 2 segundos
- **RNF-03** (Performance): Carregamento ≤ 3 segundos
- **RNF-06** (Segurança): Requer autenticação
- **RNF-13** (Usabilidade): Interface intuitiva
- **RNF-14** (Usabilidade): Responsivo (desktop/tablet/mobile)
- **RNF-17** (Usabilidade): Feedback visual claro
- **RNF-19** (Confiabilidade): Uptime 99.5%
- **RNF-23** (Confiabilidade): Tratamento de erros com mensagens claras

CrITÉrios de Aceitação

CA-1.1: Cadastrar Novo Aluno (Happy Path)

Cenário: Cadastrar novo aluno com sucesso
Dado que sou um bibliotecário autenticado
E estou na tela "Cadastro de Alunos"
Quando preencho os campos:

Campo	Valor
Matrícula	1234567
Nome	João Silva Santos
Email	joao@escola.com
Turma	8º A

E cliço no botão "Cadastrar"
Então vejo mensagem "Aluno cadastrado com sucesso"
E a lista de alunos atualiza mostrando João Silva
E os campos são limpos para novo cadastro

CA-1.2: Validar Matrícula Obrigatória e Única

Cenário: Rejeitar matrícula duplicada
Dado que João Silva (1234567) já está cadastrado
Quando tento cadastrar outro aluno com matrícula 1234567
Então vejo mensagem de erro: "Matrícula já existe no sistema"
E nenhum aluno é criado
E o foco retorna ao campo "Matrícula"

Cenário: Rejeitar matrícula ausente
Dado que estou preenchendo formulário de aluno
Quando deixo matrícula vazia e cliço "Cadastrar"
Então vejo erro: "Matrícula é obrigatória"
E o botão permanece desabilitado

CA-1.3: Validar Nome Obrigatório

Cenário: Nome deve ter 3-100 caracteres

Quando preencho:

Nome	Resultado Esperado
"JJ"	Erro: "Mínimo 3 caracteres"
"João Muito Grande D..." (100+)	Erro: "Máximo 100 caracteres"
"João Silva"	Válido ✓

CA-1.4: Validar Email Obrigatório e Formato

Cenário: Email válido obrigatório

Quando preencho email como:

Email	Válido?
"joao@escola.com"	✓ Sim
"joao"	x Não - Erro: "Email inválido"
"joao@"	x Não - Erro: "Email inválido"
(vazio)	x Não - Erro: "Email obrigatório"

Cenário: Email único na base

Dado que joao@escola.com já está cadastrado

Quando tento cadastrar aluno com mesmo email

Então vejo erro: "Email já cadastrado"

CA-1.5: Validar Turma Obrigatória (Dropdown)

Cenário: Selecionar turma obrigatória

Dado que estou no formulário de cadastro

Quando deixo turma como "Selecione uma turma..."

E clico "Cadastrar"

Então vejo erro: "Turma é obrigatória"

Cenário: Turmas disponíveis

Então vejo dropdown contendo:

- 6º A, 6º B
- 7º A, 7º B
- 8º A, 8º B
- 9º A, 9º B
- 1º EM A, 1º EM B
- 2º EM A, 2º EM B
- 3º EM A, 3º EM B

CA-1.6: Consultar Alunos Cadastrados

Cenário: Listar todos os alunos

Dado que existem 5 alunos cadastrados

Quando clico em "Ver Alunos"

Então vejo tabela com colunas:

- Matrícula | Nome | Email | Turma

E cada linha é clicável para detalhe

E resposta carrega em < 2 segundos

Cenário: Filtrar por turma

Dado que existem alunos em várias turmas

Quando filtro por turma "8º A"

Então vejo apenas alunos dessa turma

CA-1.7: Tratamento de Erros

Cenário: Banco de dados indisponível

Quando BD está down durante cadastro

Então vejo erro: "Erro ao conectar o banco de dados. Tente novamente."
E dados do formulário são preservados

Cenário: Timeout na requisição

Quando requisição demora > 5 segundos

Então vejo erro: "Requisição demorou muito. Tente novamente."

CA-1.8: Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)

Cenário: Labels acessíveis

Então cada campo de input tem label HTML associada (for/id)

E labels estão visíveis para usuários

Cenário: Navegação por teclado

Dado que estou no formulário

Quando navego com TAB

Então ordem lógica é: Matrícula → Nome → Email → Turma → Botão

E todos botões responderem a ENTER

Regras de Negócio

- **Matrícula:**
 - Formato: 7 dígitos numéricos
 - Única por escola (não pode repetir)
 - Imutável após cadastro
- **Nome:**
 - Mínimo 3, Máximo 100 caracteres
 - Aceita acentuação
 - Não pode ser apenas números
- **Email:**
 - Validação de formato (RFC 5322 simplificado)
 - Único por escola
 - Opcional (pode ser adicionado depois)
- **Turma:**
 - Selecionada de dropdown pré-existente
 - Não cria turma neste endpoint
 - Requerida

Dúvidas e Assumções

Dúvidas a Resolver:

- ☐ Aluno pode ter múltiplos emails (principal + alternativo)?
- ☐ Email será validado com SMTP check ou apenas regex?

- ☐ Turmas vêm de arquivo estático ou de tabela no BD?
- ☐ Pode deletar aluno ou apenas desativar?

Assunções:

- Assumimos que bibliotecário tem permissão para cadastrar alunos (não aluno autocadastro)
- Assumimos que matrícula vem do SIGA (sistema de acadêmico)
- Assumimos que usuário não deleta aluno, apenas desativa

Riscos Técnicos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Email validation quebra com formatos legítimos	● Média	● Médio	Usar biblioteca validação de email, não regex caseiro
Matrícula pode ter espaços em branco	Alta	● Médio	Adicionar trim() e validação em AC
N+1 query na listagem de alunos	● Média	● Médio	Usar índices, paginar resultados

Dependências

- **Depende de:** BK-4 (Login) - Usuário deve estar autenticado
- **Bloqueia:** BK-3 (Empréstimos) - Precisa de alunos cadastrados
- **Integração:** Tabela de Turmas (deve existir no BD)

Wireframes Relacionados

- [Cadastro de Alunos.png](#)
- Especificações técnicas: [WIREFRAMES_ANNOTATIONS.md#cadastro-de-alunos](#)

Story Point Breakdown

Task	Estimativa
Setup tabela Aluno no BD (índices, validações)	1 pt
Backend API (POST /alunos, GET /alunos, filtros)	2 pts
Frontend form (validações client-side)	1 pt
Testes (unitários + aceitação)	1 pt
Total	5 pts

❑ HISTÓRIA 2: BK-4 - LOGIN (REORDENADO COMO PRIORIDADE 1)

Informações Básicas

Campo	Valor
ID	BK-4
Nome	Login Seguro no Sistema
Epic	BK-9 (Gestão de Usuários)
Story Points	3
Prioridade	ALTA (Bloqueador de Sprint 1)
Status	Planejada
Sequência	1ª história a iniciar

User Story

Como usuário (Aluno, Bibliotecário ou Admin),
Quero fazer login no sistema com segurança,
Para acessar funcionalidades de acordo com meu perfil.

RNFs Aplicáveis

- RNF-01 (Performance): ≤ 2 segundos por requisição
- RNF-06 (Segurança): Autenticação obrigatória
- RNF-07 (Segurança): Senha mínimo 8 caracteres
- RNF-08 (Segurança): Dados sensíveis criptografados
- RNF-09 (Segurança): HTTPS obrigatório
- RNF-13 (Usabilidade): Interface intuitiva
- RNF-14 (Usabilidade): Responsivo
- RNF-17 (Usabilidade): Feedback claro
- RNF-23 (Confiabilidade): Tratamento de erros

Critérios de Aceitação

CA-4.1: Autenticar com Email e Senha (Happy Path)

Cenário: Login bem-sucedido com credenciais válidas
Dado que estou na tela de login
Quando preencho:
 | Email | joao@escola.com |
 | Senha | MinhaSenh@123 |
E clico "Entrar"
Então:
 - Vejo spinner "Validando..."
 - Sistema valida credenciais contra BD

- Sessão é criada no servidor
- Redirecionamento para dashboard apropriado
- URL muda para /dashboard
- Email do usuário aparece no canto superior direito

CA-4.2: Validar Email Obrigatório

Cenário: Email vazio
Quando deixo email em branco e clico "Entrar"
Então vejo erro: "Email é obrigatório"
E botão fica desabilitado
E focus vai para campo email

CA-4.3: Validar Senha Obrigatória e Comprimento

Cenário: Senha ausente ou muito curta
Quando preencho apenas email e deixo senha vazia
Então vejo erro: "Senha é obrigatória e deve ter mínimo 8 caracteres"

Cenário: Senha com 7 caracteres
Quando preencho senha "Abc@123" (7 chars)
Então vejo erro: "Senha deve ter mínimo 8 caracteres"

CA-4.4: Rejeitar Credenciais Inválidas

Cenário: Email ou senha incorretos
Dado que joao@escola.com/MinhaSenha@123 é válido
Quando preencho joao@escola.com/SenhaErrada
Então vejo erro: "Email ou senha inválidos"
E a sessão NÃO é criada
E a página não redireciona
E senha e email permanecem vazios (segurança)

CA-4.5: Proteção contra Força Bruta

Cenário: Bloquear após 5 tentativas falhadas
Dado que tentei login 4 vezes com senha errada
Quando tento 5ª vez
Então vejo erro: "Muitas tentativas. Conta bloqueada por 15 minutos"
E o formulário é desabilitado

Cenário: Contador reseta após sucesso
Dado que tenho 3 tentativas erradas
Quando faço login com sucesso
Então contador volta a zero
E posso tentar errado novamente

CA-4.6: Controle de Acesso por Perfil (RBAC)

Cenário: Aluno vê painel do aluno
Dado que sou um aluno (João Silva)
Quando faço login com sucesso
Então vejo dashboard com:

- Busca de livros
- Meus empréstimos (vazio no dia 1)
- Minhas reservas (vazio no dia 1)

E NÃO vejo: Cadastro de alunos, Relatórios

Cenário: Bibliotecário vê painel do bibliotecário
Dado que sou bibliotecário
Quando faço login

Então vejo dashboard com:

- Cadastro de livros
- Listagem de alunos
- Gestão de empréstimos

E NÃO vejo: Relatórios, Admin

Cenário: Admin vê painel completo
Dado que sou admin
Quando faço login
Então vejo TODAS as funcionalidades

- Todos os menus
- Relatórios
- Gerenciamento de usuários

CA-4.7: Segurança de Senha

Cenário: Senhas hashadas no BD
Dado que joao@escola.com tem senha "MinhaSenh@123"
Quando consulto BD diretamente
Então a senha NÃO está em plaintext
E está no formato bcrypt (ou Argon2)
E hash começa com \$2b\$ (bcrypt) ou \$argon2 (Argon2)

Cenário: Senha máscara durante digitação
Quando digito no campo de senha
Então caracteres aparecem como ●●●●●●
E NÃO aparecem em plaintext

CA-4.8: Persistência de Sessão

Cenário: Sessão válida por 30 minutos
Dado que fiz login com sucesso
Quando fico inativo por 30 minutos
E tentei acessar página protegida
Então sou redirecionado para login
E vejo mensagem: "Sua sessão expirou. Faça login novamente"

Cenário: Logout invalida sessão
Dado que estou logado
Quando cliço "Logout" no canto superior direito
Então:

- Sessão é deletada no servidor
- Sou redirecionado para tela de login
- Cookies de sessão são apagados

CA-4.9: Logout Seguro

Cenário: Logout remove credenciais
Quando cliço "Logout"
Então:

- Session ID é invalidado no servidor
- Token (se JWT) é revogado ou ignorado
- Cookie de sessão é deletado
- Botão voltar do navegador não volta ao dashboard

CA-4.10: Recuperação de Senha

Cenário: Solicitar reset de senha
Dado que esqueci minha senha
Quando cliço em "Esqueci minha senha"
Então vejo tela pedindo email

E após preencher email recebo:

- Email com link de reset
- Link válido por 24 horas
- Link é um token aleatório único

Cenário: Reset de senha válido
Dado que recebi link de reset válido
Quando clico no link
Então vejo formulário para nova senha
E após salvar:

- Nova senha é válida
- Link é invalidado
- Sou redirecionado para login

CA-4.11: HTTPS Obrigatório

Cenário: Redirecionar HTTP para HTTPS
Quando acesso `http://biblioteca.com/login`
Então sou redirecionado para `https://biblioteca.com/login`
E certificado é válido
E no navegador não mostra aviso de segurança

CA-4.12: Tratamento de Erros de Infraestrutura

Cenário: BD indisponível durante login
Quando BD está down
Então vejo erro: "Erro ao conectar servidor. Tente novamente."
E sistema registra erro em logs
E alerta é enviado para ops

Cenário: Timeout na autenticação
Quando servidor demora > 5 segundos
Então vejo erro: "Autenticação demorou. Tente novamente."
E requisição é cancelada

CA-4.13: Logging e Auditoria

Cenário: Registro de login bem-sucedido
Dado que fiz login
Quando acesso logs
Então vejo entrada:

- Email: `joao@escola.com`
- Timestamp: `2026-06-08 10:30:45`
- IP: `192.168.1.100`
- Navegador: Chrome
- Status: Sucesso

Cenário: Registro de tentativa falhada
Dado que tentei login com senha errada
Então vejo entrada em logs:

- Email: `joao@escola.com`
- Timestamp: `2026-06-08 10:31:00`
- Motivo: Senha inválida
- Tentativa: 2/5

Regras de Negócio

Senhas:

- Mínimo 8 caracteres obrigatório (RNF-07)

- Hashear com bcrypt 10+ rounds ou Argon2
- Nunca armazenar em plaintext
- Nunca enviar por email (exceto reset token)

Sessões:

- Timeout de 30 minutos de inatividade
- Sessão armazenada no servidor (não client-side)
- Logout invalida sessão imediatamente

Tentativas:

- Bloquear após 5 tentativas erradas
- Bloqueio por 15 minutos
- Contador reseta ao sucesso

Perfis:

- Admin: Acesso total
- Bibliotecário: Cadastro + Gestão de livros/alunos
- Aluno: Pesquisa + Meus empréstimos

Dúvidas e Assumções

Dúvidas:

- ☐ Usar JWT ou Session + Cookie?
- ☐ Integrar com LDAP da escola ou BD próprio?
- ☐ Permitir "Lembrar-me por 30 dias"?
- ☐ 2FA (autenticação de dois fatores)?

Assumções:

- Assumimos credenciais armazenadas no BD próprio (não LDAP)
- Assumimos sem 2FA para MVP (pode ser Sprint 5)
- Assumimos sem "Lembrar-me" para MVP
- Assumimos sessão via HTTP-only cookies

Riscos Técnicos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Força bruta contra BD	Alta	Crítico	Rate limiting + bloqueio de conta
SQL Injection em email	Alta	Crítico	Prepared statements, validação input

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Senhas em plaintext	Alta	Crítico	Bcrypt obrigatório, code review
Session fixation	● Média	● Alto	Regenerar session ID após login
CSRF	● Média	● Alto	CSRF tokens em forms

Dependências

- **Depende de:** Infraestrutura (servidor, BD, email)
- **Bloqueia:** BK-1, BK-2, BK-5, BK-6 (todas precisam autenticação)
- **Integração:** Servidor de email (para reset de senha)

Wireframes Relacionados

- [Login.png](#)
- Especificações: [WIREFRAMES_ANNOTATIONS.md#login](#)

Story Point Breakdown

Task	Estimativa
Backend auth (bcrypt, session, logout)	1.5 pts
Frontend login form + validações	1 pt
Rate limiting + bloqueio de força bruta	0.5 pts
Total	3 pts

Nota: Reset de senha move para Sprint 1.5 ou Sprint 2 se estouro.

HISTÓRIA 3: BK-2 - CADASTRO E CONSULTA DE LIVROS

Informações Básicas

Campo	Valor
ID	BK-2
Nome	Cadastro e Consulta de Livros
Epic	BK-10 (Gestão de Livros)
Story Points	5
Prioridade	ALTA
Status	Planejada

User Story

Como bibliotecário,
Quero cadastrar e consultar livros na biblioteca,
Para manter o acervo organizado, atualizado e acessível aos alunos.

RNFs Aplicáveis

- **RNF-01** (Performance): ≤ 2 segundos por requisição
- **RNF-03** (Performance): Carregamento página $\leq 3s$
- **RNF-04** (Performance): Suportar 50+ usuários simultâneos
- **RNF-06** (Segurança): Requer autenticação (apenas bibliotecário)
- **RNF-08** (Segurança): Dados sensíveis encriptados
- **RNF-10** (Segurança): Controle de acesso (RBAC)
- **RNF-11** (Segurança): Proteção SQL Injection + XSS
- **RNF-13** (Usabilidade): Interface intuitiva
- **RNF-14** (Usabilidade): Responsivo (desktop/tablet/mobile)
- **RNF-17** (Usabilidade): Feedback visual claro
- **RNF-23** (Confiabilidade): Tratamento de erros

Critérios de Aceitação

CA-2.1: Cadastrar Livro - Happy Path

Cenário: Cadastrar novo livro com sucesso

Dado que sou um bibliotecário autenticado

E estou na tela "Cadastro de Livros"

Quando preencho:

Campo	Valor
Título	Dom Casmurro
Autor	Machado de Assis
Quantidade Total	5

E clico "Salvar"

Então:

- Vejo mensagem "Livro cadastrado com sucesso"
- Livro aparece na lista com status "5 exemplares disponíveis"
- Campos são limpos para novo cadastro
- Resposta em < 2 segundos

CA-2.2: Validar Título

Cenário: Título obrigatório 3-200 caracteres

Quando preencho título como:

Valor	Esperado
(vazio)	Erro: "Título obrigatório"
"AB"	Erro: "Mínimo 3 caracteres"
"Dom Casmurro"	✓ Válido
"A"*201	Erro: "Máximo 200 caracteres"

CA-2.3: Validar Autor

Cenário: Autor obrigatório 3-100 caracteres

Quando preencho autor como:

Valor	Esperado
(vazio)	Erro: "Autor obrigatório"
"MA"	Erro: "Mínimo 3 caracteres"
"Machado de Assis"	✓ Válido
"A"*101	Erro: "Máximo 100 caracteres"

CA-2.4: Validar Quantidade

Cenário: Quantidade numérica 1-999

Quando preencho quantidade como:

Valor	Esperado
(vazio)	Erro: "Quantidade obrigatória"
"0"	Erro: "Mínimo 1 exemplar"
"5"	✓ Válido
"1000"	Erro: "Máximo 999 exemplares"
"-5"	Erro: "Número negativo não permitido"
"5.5"	Erro: "Deve ser número inteiro"

CA-2.5: Proteger contra Duplicação Accidental

Cenário: Duplicação não é bloqueada (livro pode ter múltiplas cópias)

Dado que "Dom Casmurro" de Machado de Assis já está cadastrado

Quando cadastro novamente a MESMA obra

Então:

- Sistema permite (não é unique key)
- Mas exibe aviso: "Livro com mesmo título/autor já existe. Continuar?"
- Se sim: Cria nova entrada (para rastreabilidade de cópias)

CA-2.6: Consultar Livros Cadastrados

Cenário: Listar todos os livros

Dado que existem 10 livros cadastrados

Quando clico em "Ver Catálogo"

Então vejo tabela com colunas:

Título	Autor	Quantidade Total	Disponível	Data Cadastro
--------	-------	------------------	------------	---------------

E cada linha é clicável

E resposta em < 2 segundos

Cenário: Paginação (máximo 20 livros por página)

Dado que existem 150 livros

Quando abro catálogo

Então vejo 20 primeiros livros

E link "Próxima página"

E link "Página anterior"

CA-2.7: Armazenar no Banco de Dados

Cenário: Dados persistem após refresh

Dado que cadastrei novo livro

Quando fecho browser e reabre

E faço login novamente

Então livro ainda está na lista

CA-2.8: Feedback Visual de Sucesso

Cenário: Confirmação visual após cadastro

Quando clico "Salvar"

Então:

- Botão muda para "⌛ Salvando..."
- Após sucesso: "✓ Livro salvo"
- Ícone verde aparece
- Mensagem desaparece após 5 segundos

CA-2.9: Tratamento de Erros

Cenário: BD indisponível durante cadastro

Quando BD está down

Então vejo erro: "Erro ao conectar BD. Tente novamente."

E dados do formulário são preservados

E não crio livro duplicado (idempotência)

Cenário: Arquivo muito grande (se houver upload futuro)

Quando tento upload de imagem > 5MB

Então vejo erro: "Arquivo muito grande (máx 5MB)"

CA-2.10: Segurança - Controle de Acesso

Cenário: Apenas bibliotecário pode cadastrar

Dado que sou um aluno

E faço login

Quando tento acessar /livros/cadastro

Então sou redirecionado para /dashboard

E vejo erro: "Acesso negado"

CA-2.11: Segurança - Proteção XSS/SQLi

Cenário: Entrada com caracteres especiais

Quando preencho título: "<script>alert('xss')</script>"

Então:

- Script NÃO executa
- Caracteres são escapados
- Armazenado como texto literal

Modelo de Dados

Tabela: Livro

livro_id (PK)
titulo (VARCHAR 200, NOT NULL)
autor (VARCHAR 100, NOT NULL)
quantidade_total (INT, >= 1)
quantidade_disponivel (INT, default=quantidade_total)
data_cadastro (TIMESTAMP, NOT NULL)
data_atualizacao (TIMESTAMP)
criado_por (FK → Usuario, NOT NULL)
ativo (BOOLEAN, default=true)

Índices:

- INDEX idx_titulo (titulo) -- busca rápida
- INDEX idx_autor (autor) -- busca rápida

Regras de Negócio

- **Título:** 3-200 caracteres, única entrada (pode ter múltiplas cópias)
- **Autor:** 3-100 caracteres, alfanumérico + acentuação

- **Quantidade Total:** 1-999, inteiro positivo
- **Quantidade Disponível:** Calculada automaticamente = Total - (empréstimos ativos)
- **Data Cadastro:** Preenchida automaticamente com data/hora current
- **Soft Delete:** Livro não é deletado, apenas marcado como inativo

Dúvidas e Assunções

Dúvidas:

- ☐ Aceitar ISBN?
- ☐ Armazenar capa/imagem do livro?
- ☐ Livro pode ter múltiplas edições (diferentes autores)?
- ☐ Gênero/Categoria obrigatório?
- ☐ Preço do livro?

Assunções:

- Assumimos sem ISBN para MVP (pode ser Sprint 3)
- Assumimos sem upload de imagem para MVP
- Assumimos que múltiplas cópias = múltiplas entradas (não é problema)
- Assumimos sem categoria para MVP

Riscos Técnicos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
N+1 query na listagem	● Média	● Médio	Usar índices, pagination
Quantidade negativa acidental	Alta	● Médio	Constraint BD: quantidade >= 0
Concorrência (2 empréstimos simultâneos)	Alta	Crítico	Pessimistic/Optimistic lock

Dependências

- **Depende de:** BK-4 (Login)
- **Bloqueia:** BK-5 (Pesquisa), BK-6 (Disponibilidade), BK-3 (Empréstimos)

Wireframes Relacionados

- [Cadastro de Livros.png](#)

Story Point Breakdown

Task	Estimativa
BD schema (tabela Livro + índices)	1 pt
Backend API (POST/GET /livros)	1.5 pts
Frontend form + validações	1 pt
Testes + tratamento de erro	1.5 pts
Total	5 pts

🔍 HISTÓRIA 4: BK-5 - PESQUISAR LIVROS

Informações Básicas

Campo	Valor
ID	BK-5
Nome	Pesquisar e Descobrir Livros
Epic	BK-10 (Gestão de Livros)
Story Points	5
Prioridade	ALTA
Status	Planejada

User Story

Como aluno,
Quero pesquisar livros no acervo,
Para descobrir e encontrar os livros que procuro rapidamente.

RNFs Aplicáveis

- **RNF-01** (Performance): ≤ 2 segundos geral
- **RNF-02** (Performance): Pesquisa < 1 segundo ☆
- **RNF-04** (Performance): Suportar 50+ usuários simultâneos
- **RNF-05** (Performance): Cache para consultas frequentes
- **RNF-06** (Segurança): Requer autenticação
- **RNF-11** (Segurança): Proteção SQL Injection
- **RNF-13** (Usabilidade): Interface intuitiva
- **RNF-14** (Usabilidade): Responsivo

- **RNF-16** (Usabilidade): Navegação clara
- **RNF-17** (Usabilidade): Feedback visual
- **RNF-23** (Confiabilidade): Tratamento de erros

Critérios de Aceitação

CA-5.1: Buscar por Título - Happy Path

Cenário: Buscar livro por título
Dado que sou um aluno autenticado
Quando digito "Dom Casmurro" no campo de busca
E clico "Pesquisar" (ou aguardo 300ms)
Então vejo:

- "2 resultados encontrados"
- Resultado 1: Dom Casmurro | Machado Assis | 3 disponíveis
- Resultado 2: Dom Quixote | Cervantes | 0 disponíveis
- Resposta em < 1 segundo

CA-5.2: Buscar por Autor

Cenário: Buscar livro por autor
Quando digito "Machado" no campo de busca
Então vejo todos os livros de "Machado de Assis"
E resposta em < 1 segundo

CA-5.3: Busca Case-Insensitive

Cenário: Busca ignora maiúsculas/minúsculas
Quando digito:
Query	Resultado
"dom casmurro"	2 resultados
"DOM CASMURRO"	2 resultados
"Dom Casmurro"	2 resultados
Então resposta é idêntica

CA-5.4: Busca com Acentuação

Cenário: Acentuação é mantida mas não é obrigatória
Quando digito:
Query	Encontra?
"Jose"	Sim (encontra "José")
"José"	Sim
"Machado"	Sim (encontra "Machado")
Então busca é resiliente a acentuação

CA-5.5: Mínimo de 2 Caracteres

Cenário: Validar comprimento mínimo de busca
Quando digito "a" (1 caractere)
Então vejo: "Digite pelo menos 2 caracteres"
E nenhuma busca é executada

Quando digito "ab" (2 caracteres)
Então busca é executada

CA-5.6: Sem Resultados

Cenário: Busca retorna zero resultados

Quando digito "xyz123xyz"
Então vejo: "Nenhum livro encontrado para 'xyz123xyz'"
E link "Tente com outro termo"

CA-5.7: Exibir Informações Corretas

Cenário: Cada resultado mostra dados relevantes
Então cada resultado contém:

Dom Casmurro	(Título)
Autor: Machado Assis	(Autor)
✓ 3 Disponíveis	(Quantidade + Cor Verde)
[Detalhes] [Reservar]	(Ações)

Quando quantidade = 0:
| x Indisponível | (Cor Vermelha)
| Volta em 5 dias | (Data aproximada)

Quando quantidade = 1:
| ▲ 1 Exemplar restante | (Cor Amarela)

CA-5.8: Performance < 1 segundo

Cenário: Teste de desempenho com dados reais
Dado que temos 5.000 livros no BD
Quando pesquisa "Dom"
Então resposta chega em < 1 segundo
E < 200ms com 100 livros (caso comum)

CA-5.9: Paginação de Resultados

Cenário: Resultados em página (máx 10 por página)
Dado que 25 livros correspondem a "Harry"
Quando pesquisa "Harry"
Então vejo:
- Primeiros 10 resultados
- Link "Próxima página"
- Link "Página 3 de 3"
- Link "Última página"

CA-5.10: Clicável para Detalhe

Cenário: Clique em resultado abre detalhe
Dado que vejo resultado "Dom Casmurro"
Quando cliço no título
Então vejo tela BK-6 (Disponibilidade) para aquele livro
E posso reservar dali

CA-5.11: Tratamento de Erros

Cenário: Timeout na busca
Quando busca demora > 2 segundos
Então vejo erro: "Busca demorou. Tente novamente."
E resultado anterior mantém (cache)

Cenário: BD indisponível
Quando BD está down
Então vejo erro: "Erro ao buscar livros. Tente novamente."

CA-5.12: Busca com Cache

Cenário: Resultados são cacheados
Quando busco "Dom Casmurro" 2x seguidas
Então:
- 1ª busca: Direto ao BD
- 2ª busca: Serve do cache (< 100ms)
- Cache expira após 5 minutos

Modelo de Busca (Técnico)

Estratégia: Full-Text Search com índices

```
-- Índices para Performance
CREATE INDEX idx_livro_titulo ON livro (titulo);
CREATE INDEX idx_livro_autor ON livro (autor);

-- Busca Full-Text (opcional para future)
CREATE FULLTEXT INDEX idx_titulo_autor
ON livro (titulo, autor);

-- Query de Busca
SELECT * FROM livro
WHERE (titulo LIKE '%Dom%' OR autor LIKE '%Dom%')
AND ativo = true
LIMIT 10;
```

Cache:

- Tipo: Redis
- TTL: 5 minutos
- Chave: search:{query}
- Tamanho máximo: 100 resultados

Dúvidas e Assunções

Dúvidas:

- ☐ Permitir busca avançada (autor + gênero)?
- ☐ Auto-complete na busca?
- ☐ Filtro por status (disponível/indisponível)?

Assunções:

- Assumimos busca simples (título + autor)
- Assumimos sem auto-complete para MVP
- Assumimos sem filtros avançados para MVP

Riscos Técnicos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
LIKE query lenta com 10k+ livros	Alta	Crítico	Índices + Full-Text Search

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Cache desincronizado com BD	● Média	● Médio	Invalidar cache ao adicionar/editar livro
SQL Injection em termo de busca	Alta	Crítico	Parameterized queries, escaping

Dependências

- **Depende de:** BK-4 (Login), BK-2 (Livros cadastrados)
- **Bloqueia:** BK-6 (Disponibilidade)

Story Point Breakdown

Task	Estimativa
Full-text índices no BD	1 pt
Backend busca API + cache	2 pts
Frontend form + resultados	1.5 pts
Testes performance	0.5 pts
Total	5 pts

☐ HISTÓRIA 5: BK-6 - VISUALIZAR DISPONIBILIDADE

Informações Básicas

Campo	Valor
ID	BK-6
Nome	Visualizar Disponibilidade e Detalhes do Livro
Epic	BK-11 (Gestão de Empréstimos)
Story Points	3
Prioridade	ALTA
Status	Planejada

User Story

Como aluno,
Quero ver se um livro está disponível,
Para decidir se vou pegar emprestado agora ou deixar para depois.

RNFs Aplicáveis

- **RNF-01** (Performance): ≤ 2 segundos
- **RNF-03** (Performance): Carregamento $\leq 3s$
- **RNF-06** (Segurança): Requer autenticação
- **RNF-13** (Usabilidade): Interface intuitiva
- **RNF-14** (Usabilidade): Responsivo
- **RNF-17** (Usabilidade): Feedback visual
- **RNF-23** (Confiabilidade): Tratamento de erros

CrITÉrios de Aceitação

CA-6.1: Exibir Disponibilidade - 3+ Cópias Disponíveis

Cenário: Livro com 3+ cópias disponíveis
Dado que "Dom Casmurro" tem 5 cópias no total
E 3 estão emprestadas
E 2 estão disponíveis
Quando clico no livro
Então vejo:

Dom Casmurro
Machado Assis

▣ 2 Exemplares
Disponíveis

[Emprestar] [Detalhes]

E botão "Emprestar" está HABILITADO
E cor é verde (#00AA00)

CA-6.2: Exibir Disponibilidade - 1 Cópia Restante

Cenário: Alerta quando 1 cópia restante
Dado que "1984" tem 1 cópia disponível
Quando visualizo detalhes
Então vejo:

1984
George Orwell

⚠ 1 Exemplar
Restante

[Emprestar] [Detalhes]

E cor é amarela (#FFAA00)
E texto maior para atenção

CA-6.3: Exibir Indisponibilidade

Cenário: Livro totalmente indisponível

Dado que "Harry Potter" tem 0 cópias disponíveis
Quando visualizo detalhes
Então vejo:

Harry Potter J.K. Rowling
▣ Indisponível Volta em 5 dias
[Notificar] [Detalhes]

E cor é vermelha (#DD0000)
E botão "Emprestar" está DESABILITADO
E botão "Notificar quando disponível" está disponível

CA-6.4: Data de Retorno Estimada

Cenário: Mostrar quando volta a estar disponível

Dado que todas as cópias estão emprestadas
E o prazo mais próximo é 2026-06-15
Quando visualizo
Então vejo: "Volta em 7 dias (15/06)"

Cenário: Volta hoje

Dado que alguém devolve hoje
Então vejo: "Volta hoje"

CA-6.5: Resposta em < 2 Segundos

Cenário: Performance aceitável

Quando clico em um livro
Então página de detalhes carrega em < 2 segundos (RNF-01)

CA-6.6: Atualização em Tempo Real

Cenário: Disponibilidade atualiza após empréstimo

Dado que estou visualizando "Dom Casmurro" com 3 disponíveis
Quando outro aluno empresta 1 cópia (em outra aba)
Então:

- Meu navegador atualiza após máximo 2 segundos
- Quantidade muda para 2 disponíveis
- Ou: Recarrego manualmente e vejo número atualizado

CA-6.7: Informações Adicionais (Nice to Have)

Cenário: Mostrar histórico de empréstimos

Quando clico "Ver mais detalhes"
Então vejo:

- Data de inclusão no acervo
- Número de empréstimos total (histórico)
- Avaliação média (se implementado em Sprint 3)
- Locação na biblioteca (prateleira, seção)

CA-6.8: Botão de Ação Contextual

Cenário: Botão muda conforme disponibilidade

Disponível: [Emprestar] button-primary
Indisponível: [Notificar] button-secondary
1 Cópia: [Emprestar Rápido] button-warning

CA-6.9: Tratamento de Erros

Cenário: Livro não existe
Quando acesso /livro/999999
Então vejo erro: "Livro não encontrado"
E link "Voltar ao catálogo"

Cenário: Timeout ao carregar disponibilidade
Quando disponibilidade demora > 2s
Então vejo: "Carregando disponibilidade..."
E timeout após 5s com "Tente novamente"

CA-6.10: Segurança

Cenário: Apenas usuários autenticados veem
Dado que não estou logado
Quando tento acessar /livro/1
Então sou redirecionado para /login

Modelo de Dados (Impacto)

Cálculo de Disponibilidade (em tempo real):
quantidade_disponivel = quantidade_total - COUNT(emprestimos_ativos)

Onde `emprestimos_ativos` = Empréstimos com:
- `data_devolucao` IS NULL (ainda não devolvido)

Notas:

- **Crítico:** BK-6 só calcula corretamente quando BK-3 (Empréstimos) está implementado
- Sprint 1: Mostrar `quantidade_total` como proxy
- Sprint 2: Integrar com empréstimos reais

Dúvidas e Assumções

Dúvidas:

- ☐ Permitir aluno reservar livro indisponível?
- ☐ Email de notificação quando volta a estar disponível?
- ☐ Previsão de retorno é exata ou estimada?

Assumções:

- Assumimos que aluno NÃO pode reservar em Sprint 1 (é BK-7 em Sprint 2)
- Assumimos sem notificação automática por email em Sprint 1
- Assumimos que prazo de devolução é sempre de 14 dias (Sprint 2 define melhor)

Riscos Técnicos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Sincronização entre empréstimo e disponibilidade	Alta	Crítico	Transação atômica, lock pessimista

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Cache desatualizado	● Média	● Médio	Invalidar cache ao atualizar empréstimo

Dependências

- **Depende de:** BK-4 (Login), BK-2 (Livros)
- **Integra com:** BK-3 (Empréstimos) - em Sprint 2

Story Point Breakdown

Task	Estimativa
Backend endpoint GET /livro/:id	1 pt
Cálculo de disponibilidade	0.5 pts
Frontend página de detalhes	1 pt
Testes	0.5 pts
Total	3 pts

RESUMO EXECUTIVO - SPRINT 1

Métricas

Métrica	Valor
Total de Histórias	5
Total de Story Points	21
Total de Critérios de Aceitação	25+ (expandidos)
Duração	2 semanas
Status	Pronta para desenvolvimento

Sequência Recomendada (Ordem de Início)

1. **P1:** BK-4 (Login) - **3 pts** - Sem esta, nada funciona
2. **P2:** BK-1 (Cadastro Alunos) - **5 pts** - Paralelo com BK-4
3. **P3:** BK-2 (Cadastro Livros) - **5 pts** - Paralelo com BK-1
4. **● P4:** BK-5 (Pesquisar) - **5 pts** - Bloqueia em BK-2
5. **● P5:** BK-6 (Disponibilidade) - **3 pts** - Final, integrador

Definition of Ready (DoR) - ATENDIMENTO FINAL

Critério	Status	Notas
✓ User story formato padrão	PASS	Todas no formato "Como..., quero..., para..."
✓ Critérios de Aceitação ≥ 3	PASS	5-10 ACs por história (expandido)
✓ Story Points estimados	PASS	Validado com breakdown de tasks
✓ Prioridade definida	PASS	P0-P5 definido
✓ Epic vinculado	PASS	BK-9, BK-10, BK-11
✓ RNFs documentados	PASS	Corrigido: RNF-02 não mais truncado
✓ Dependências identificadas	PASS	Matriz de bloqueadores clara
✓ Dúvidas documentadas	PASS	Seção "Dúvidas e Assunções" em cada história
✓ Riscos técnicos	PASS	Matriz de riscos com mitigações

RESULTADO: DoR 100% ATENDIDO

Definition of Done (DoD) - Checklist

Cada história deve atender antes de marcar como "Pronto":

- ☐ Código escrito e revisado em PR
 - ☐ Testes unitários com cobertura $\geq 80\%$
 - ☐ Testes de aceitação (Gherkin) passando
 - ☐ Código commitado em main
 - ☐ Documentação atualizada (README, API docs)
 - ☐ RNFs validados (performance, segurança, etc)
 - ☐ Teste de carga executado (RNF-04)
 - ☐ Teste de segurança (SQL Injection, XSS)
 - ☐ Responsividade verificada (desktop/tablet/mobile)
 - ☐ Testes E2E passando
 - ☐ Code review aprovado
 - ☐ Aceito por Product Owner
-

NOTAS IMPORTANTES

- **RNFs expandidos:** Todos os RNFs agora completos e não truncados
 - **Segurança em BK-4:** Adicionados bcrypt, rate limiting, logout, session management
 - **Modelo de dados:** Documentado e validado
 - **ACs testáveis:** Convertidos para Gherkin (Given/When/Then)
 - **Dúvidas e Riscos:** Seções adicionadas em cada história
 - **Sequência:** Reordenada com BK-4 como P1 (bloqueador)
-

☐ PRÓXIMOS PASSOS (ANTES DO KICKOFF)

1. **Refinamento com Equipe Técnica:** 2h - Validar story points + estimativas
2. **Definição de Infraestrutura:** 4h - Setup DB, email, cache, load balancer
3. **Criação de Contracts de API:** 4h - Request/response de cada endpoint
4. **Teste de Setup Local:** 2h - Devs conseguem rodar projeto localmente
5. **Sprint Planning Formal:** 2h - Atribuição de histórias, resolvimento de dúvidas

Tempo estimado: 1-2 dias de trabalho

Documento de Sprint Backlog

Data: 08/06/2026

Versão: 1.0

Autor: Luciana Coda Sant Anna Gomes

Projeto: BookEduPuc MVP - PUC